**ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA**

**PNV3425 - Projeto de Sistemas Oceânicos**

EXERCÍCIO 6- 14/10/2026

Alunos: Eduardo Magalhães Bicca, João Pedro Boreli Volponi, Taumanni Ioannou

Resposta Dinâmica e RAO de Heave do FPSO

O cálculo da resposta dinâmica da plataforma FPSO para o movimento de heave da onda foi estruturado a partir da teoria de faixas bidimensionais (2D) para o equacionamento do sistema massa-mola-amortecedor excitado pelas forças das ondas. O modelo assume um casco prismático de comportamento linear e águas profundas.

Primeiramente, determinam-se as propriedades naturais do sistema. A rigidez hidrostática de restauração em heave, representada pela constante (c), é obtida pela área de flutuação (que depende de L e B) multiplicada pelo peso específico da água, resultando na equação dada em função dos dados do problema:

$$c = \rho * g * L * B$$

A inércia do sistema considera a massa do navio (deslocamento Δ) somada à massa de fluido retida pelo corpo. A massa adicional bidimensional da seção transversal retangular ($Ma_{2D}$) é aproximada por formulação teórica e coeficiente experimental:

$$Ma_{2D} = C_a * (\rho * \pi / 2) * (B / 2)^2$$

Considerando a massa adicional total ao longo do comprimento L, a frequência natural de heave ($\omega_n$) é calculada relacionando a rigidez e a massa total do sistema:

$$\omega_n = \sqrt{\{(\rho * g * L * B) / (\Delta + Ma_{2D} * L)\}}$$

As forças de excitação hidrodinâmica são divididas em duas componentes principais, que são calculadas por unidade de comprimento e posteriormente integradas ao longo do comprimento L do casco. A primeira componente é a Força de Froude-Krylov, resultante do campo de pressões gerado pela passagem da onda incidente e avaliada no fundo da seção (z = -T). A sua amplitude em função da frequência angular ($\omega_n$) é dada por:

$$F_{FK} = 2 * \rho * g^2 * B * (A / \omega^2) * exp(-\omega^2 * T / g) * \sin(\omega^2 * L / (2 * g))$$

A segunda componente hidrodinâmica é a força associada à massa adicional, decorrente da aceleração da partícula do fluido. A sua expressão em função da frequência da onda é:

$$F_{Ma} = 2 * Ma_{2D} * g * A * exp(-\omega^2 * T / g) * \sin(\omega^2 * L / (2 * g))$$

Pelo princípio da superposição, a amplitude da Força Total de Heave ($F_h$) afetada pela estrutura resulta da soma entre as componentes de Froude-Krylov e de difração. Organizando os termos comuns, obtém-se a equação global de força de excitação:

$$F_h = 2 * g * A * exp(-\omega^2 * T / g) * \sin(\omega^2 * L/(2 * g)) * ((\rho * g * B/\omega^2) - Ma_{2D})$$

Por fim, o comportamento da embarcação no mar é caracterizado pelo Response Amplitude Operator (RAO). O RAO de heave, que dimensiona a amplitude do movimento vertical em relação à amplitude da onda incidente (A), é determinado pela solução em regime permanente da equação de equilíbrio dinâmico. Incorporando o fator de amortecimento ($\varphi$) do sistema, a equação final do RAO segue na forma:

$$RAO = \{(F_h) / (\rho * g * L * B * A)\} / \sqrt{\{(1 - (\omega / \omega_n)^2)^2 + (2 * \varphi * \omega / \omega_n)^2\}}$$

Esta formulação analítica foi resolvida computacionalmente para a geração das curvas de resposta em frequência, permitindo a identificação dos picos de ressonância e validação.

Com base nos resultados obtidos pelo código desenvolvido, é possível obter os itens que envolvem a teoria analítica.

Inicialmente, com dados e parâmetros de entrada em relação à FPSO e ao sistema, temos:

L = 250m
B = 40m
D = 30m
T = 12m
∆=123.000 t
ρ=1,025 t/m³
Incidência = 0°

f) Frequência e Período Natural de Heave

O item é resolvido primeiro por determinar os parâmetros de inércia e restauração do sistema. Calculando os valores:

$$c = 1,025 * 9,81 * 250 * 40 = 1.005.525\ kN/m$$

$$Ma_{2D} = 1,3 * (1,025 * \pi/2) * 20^2 = 837,23\ t/m$$

$$M_a = 837,23 * 250 = 209.208\ t$$

$$M_{total} = 123.000 + 209.308 = 332.308\ t$$

$$\omega_n = \sqrt{(1.005.525/332.308)} = 0,55\ rad/s$$

$$T_n = 2\pi/0,55 = 11,42\ s$$

a) Força de Heave de Froude-Krylov em função da frequência

A amplitude da força de Froude-Krylov em função de ω varia significativamente ao longo do espectro de frequências:

- Frequência nula (ω → 0 / Ondas infinitas): Limite estático referente à variação de empuxo da onda:
  $|F_{FK,h}(0)| = \rho * g * B * L * A = 100,55\ MN/m$

- Período de $35s$ ($\omega \approx 0,18\, rad/s$)
  $|F_{FK,h}(0,18)| = 95,34\, MN/m$

- Anulamento (**$\lambda = L = 250m \Rightarrow \omega \approx 0,497 rad/s$**):** O termo $\sin\left(\frac{kL}{2}\right) = \sin(\pi) = 0$, zerando a força:
  $|F_{FK,h}(0,497)| = 0,00\, MN/m$

- Na frequência natural ($\omega_n = 0,550 rad/s$):
  $|F_{FK,h}(0,55)| = 11,95\, MN/m$

b) Força de Heave da Massa Adicional em função da frequência

A amplitude da força da massa adicional apresenta o seguinte comportamento:

- Frequência nula ($\omega \to 0$ / Ondas infinitas): Aceleração do Fluído tende a zero:
  $|F_{Ma,h}(0)| = 0,00\, MN/m$

- Período de $35s$ ($\omega \approx 0,18\, rad/s$)
  $|F_{Ma,h}(0,18)| = 6,30\, MN/m$

- Anulamento (**$\lambda = L = 250m \Rightarrow \omega \approx 0,497 rad/s$**):**
  $|F_{Ma,h}(0,497)| = 0,00\, MN/m$

- Na frequência natural ($\omega_n = 0,550 rad/s$):
  $|F_{Ma,h}(0,55)| = 7,43\, MN/m$

c) Força Total de Heave em função da frequência

Calculando a força através das duas parcelas calculadas anteriormente, temos:

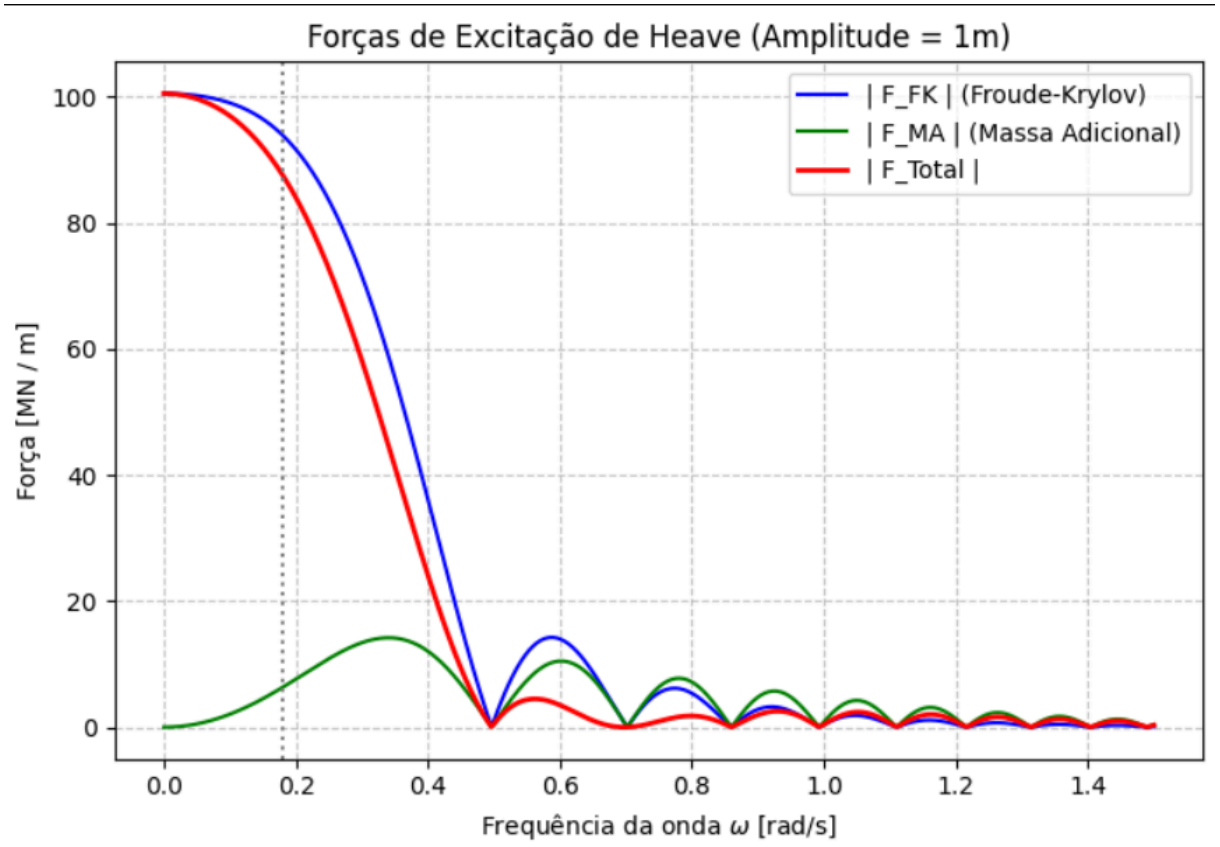
- Frequência nula ($\omega \to 0$):
  $|F_h(0)| = 105\,55\ MN/m$

- Período de $35s$ ($\omega \approx 0,18\ rad/s$)
  $|F_h(0,18)| = 89,04\ MN/m$

- Anulamento **($\lambda = L = 250m \Rightarrow \omega \approx 0,497 rad/s$):**
  $|F_h(0,497)| = 0,00\ MN/m$

- Na frequência natural ($\omega_n = 0,550 rad/s$):
  $|F_h(0,55)| = 4,38\ MN/m$

d) Análise do Gráfico das Forças



O gráfico sintetiza a predominância da força de Froude-Krylov em baixas frequências ($\omega < 0,3\ rad/s$), onde a força de massa adicional contribui de forma secundária. Em $\omega \approx 0,497\ rad/s$, ocorre o cancelamento completo das forças pelo encaixe de um comprimento de onda exato ao longo do comprimento do casco ($\lambda = L$).

e) RAO de Heave e Curva de Resposta

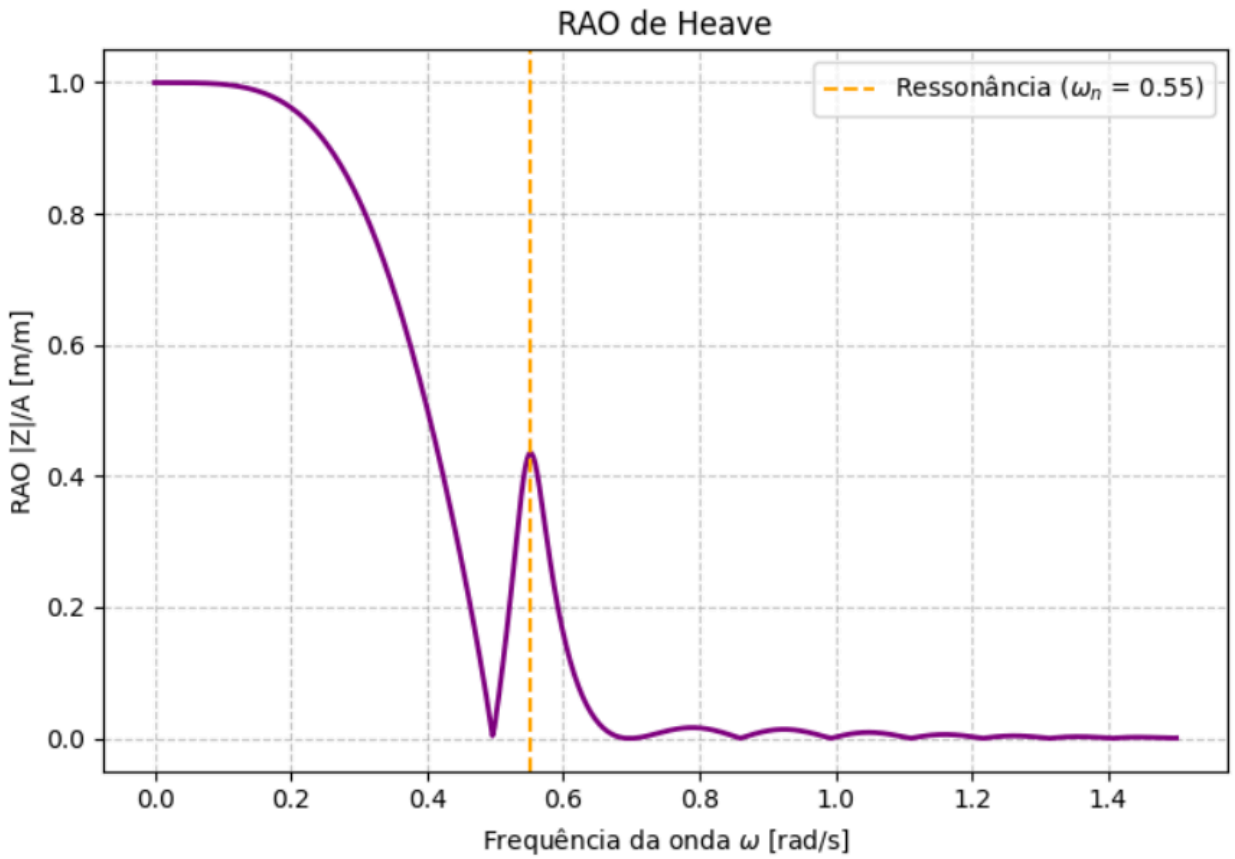
Usando o fator de amortecimento $\varphi = 0,05$ (5%), os pontos notáveis da curva de RAO calculados foram:

- Frequência nula ($\omega \to 0$): Embarcação acompanha integralmente o perfil da onda:
  $RAO(0) = 1,00\ m/m$

- Período de $35s$ ($\omega \approx 0,18\ rad/s$)
  $RAO(0,18) = 0,975\ m/m$

- Anulamento **($\lambda = L = 250m \Rightarrow \omega \approx 0,497 rad/s$):**
  $RAO(0,497) = 0,00\ m/m$

- Na frequência natural ($\omega_n = 0,550 rad/s$):
  $RAO(\omega_n) = 0,44\ m/m$


RAO de Heave
Ressonância ($\omega_n$ = 0.55)
RAO |Z|/A [m/m]
Frequência da onda $\omega$ [rad/s]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4